

Ushtrime ND2dh

1.1.24 Për sa kohë do të mbushet cisterna me vëllim $V=500 \text{ m}^3$ në qoftë se uji rrjedh në të nëpër gypin me rreze $r=5 \text{ cm}$ me shpejtësi $v=10 \text{ m/s}$?

Të dhënat:

$$V = 500 \text{ m}^3$$

$$r = 5 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t = ?$$

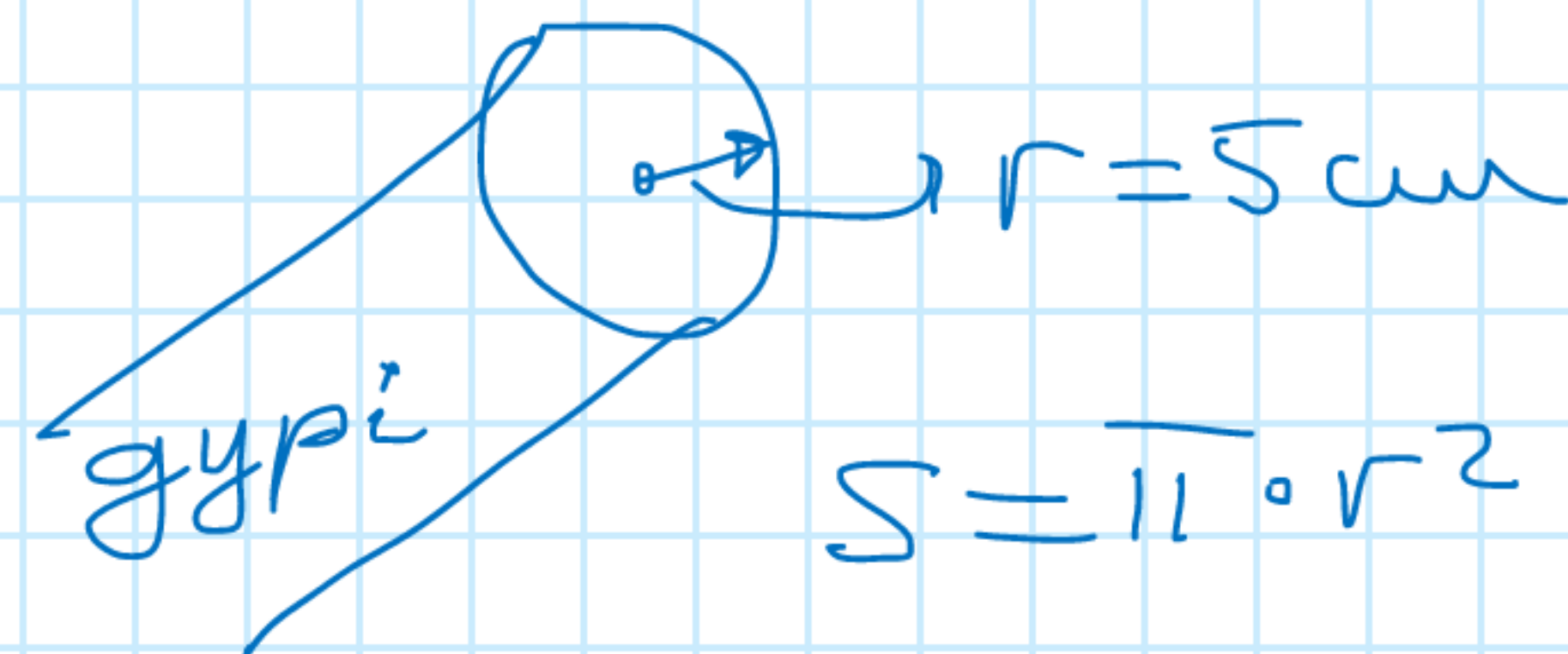
5 min

$$V = S \cdot l$$

↑
sipërfaqja

$$l = S \rightarrow \text{ruga}$$

$$S = v \cdot t$$



$$S = \pi \cdot r^2$$

$$\pi = 3,14$$

$$V = \pi r^2 \cdot v \cdot t \quad / : \pi r^2 v$$

$$t = \frac{V}{\pi r^2 v} = \frac{500 \cancel{\text{m}^3}}{3,14 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cancel{\text{m}^2} \cdot 10 \frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}}} = \frac{2}{3,14} \cdot 10^4 \text{ s}$$

$$t = 0,636942 \cdot 10^4 \text{ s}$$

$$t = 6369,42 \cdot 10^0 \text{ s}$$

$$t = 6369,42 \text{ s}$$

D.sh.

$$t [=] \dots \text{min}$$

$$t [=] \dots \text{h}$$